

Database Programming with SQL

14-1

Introducción a las Restricciones;
Restricciones NOT NULL y UNIQUE

ORACLE
Academy



Restricciones en General

- Por lo tanto, ¿qué es exactamente una restricción?
- Piense en las restricciones como reglas de la base de datos
- Todas las definiciones de restricciones se almacenan en el diccionario de datos
- Las restricciones evitan la supresión de una tabla si hay dependencias de otras tablas
- Las restricciones aplican reglas a los datos cuando se inserta, actualiza o suprime una fila de la tabla

Restricciones en General

- Las restricciones son importantes y asignarles un nombre también es importante
- Aunque puede asignar a una restricción el nombre "constraint_1" o "constraint_2", pronto le resultará difícil distinguirlas entre sí y acabará rehaciendo mucho trabajo

Creación de Restricciones

- Recuerde la sintaxis SQL para crear una tabla
- En la sentencia CREATE TABLE mostrada en la siguiente diapositiva, se define cada columna y su tipo de dato
- Utilice la sentencia CREATE TABLE para establecer restricciones para cada columna de la tabla
- Hay dos ubicaciones diferentes en la sentencia CREATE TABLE en los que puede especificar los detalles de la restricción:
 - En el nivel de columna situado junto al nombre y tipo de dato
 - En el nivel de tabla una vez que se muestran todos los nombres de columna

Creación de Restricciones

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) ,
 first_name          VARCHAR2 (14) ,
 last_name           VARCHAR2 (13) ) ;
```

- Tenga en cuenta que el nivel de columna simplemente se refiere al área de la sentencia CREATE TABLE en el que las columnas están definidas
- El nivel de tabla hace referencia a la última línea de la sentencia debajo de la lista de nombres de columna individuales

Restricciones en el Nivel de Columna

- Una restricción de nivel de columna hace referencia a una única columna
- Para establecer una restricción de nivel de columna, la restricción se debe definir en la sentencia CREATE TABLE como parte de la definición de columna
- Examine la siguiente sentencia SQL que establece una restricción de nivel de columna

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) CONSTRAINT clients_client_num_pk
                                PRIMARY KEY,
first_name          VARCHAR2(14) ,
last_name           VARCHAR2(13) ) ;
```

Restricciones en el Nivel de Columna

- CREATE TABLE clients:

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) CONSTRAINT clients_client_num_pk
                                PRIMARY KEY,
first_name          VARCHAR2(14) ,
last_name           VARCHAR2(13)) ;
```

- El nombre de la restricción es clients_client_num_pk
- Se aplica la regla de negocio por la que client_number es la clave primaria de la tabla de clientes

Restricciones de Nomenclatura

- Todas las restricciones de la base de datos tienen un nombre. Cuando se crea una restricción, se puede asignar un nombre, como `clients_client_num_pk`, o no asignar ningún nombre, en cuyo caso el sistema asignará un nombre a la restricción, como, por ejemplo, `SYS_C00585417`
- Una convención de nomenclatura puede ser la combinación del nombre de tabla abreviado y un nombre de columna abreviado seguido de la abreviatura de la restricción:
nombre-tabla_nombre-columna_tipo-restricción ← Con esta nomenclatura deben trabajar el script en el proyecto.
- Si se utiliza la palabra reservada `CONSTRAINT` en la definición de `CREATE TABLE`, debe asignar un nombre a la restricción. Los nombres de restricción tienen un límite de 30 caracteres

Restricciones de Nomenclatura en el Nivel de Columna

- Según nuestra convención de nomenclatura:
 - Una restricción de clave primaria en `client_number` tendría el nombre `clients_client_number_pk`
 - Una restricción not null en `last_name` tendría el nombre `clients_last_name_nn`
 - Una restricción única en una dirección de correo electrónico tendría el nombre `clients_email_uk`

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) CONSTRAINT clients_cient_num_pk PRIMARY KEY,
last_name      VARCHAR2(13) CONSTRAINT clients_last_name_nn NOT NULL,
email          VARCHAR2(80) CONSTRAINT clients_emil_uk UNIQUE);
```

Ejemplo de Restricción de Nomenclatura

- Restricción a la que ha asignado nombre el sistema:

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) CONSTRAINT clients_client_num_pk PRIMARY KEY,
last_name      VARCHAR2(13) NOT NULL,
email          VARCHAR2(80)) ;
```

- Se han creado dos restricciones:
 - Una restricción a la que el usuario ha asignado el nombre `clients_client_num_pk`, para aplicar la regla de que `client_number` es la clave primaria
 - Una restricción a la que el sistema ha asignado el nombre `SYS_Cn` (donde `n` es un entero único) para aplicar la regla de que `last_names` no puede ser nulo

Restricciones en el Nivel de Tabla

- Las restricciones de nivel de tabla se muestran por separado de las definiciones de columna en la sentencia CREATE TABLE
- Las definiciones de restricciones de nivel de tabla se muestran después de que se hayan definido todas las columnas de la tabla
- En el ejemplo siguiente, la única restricción aparece en último lugar en la sentencia CREATE TABLE

```
CREATE TABLE clients (  
  client_number NUMBER(6) NOT NULL,  
  first_name      VARCHAR2(20),  
  last_name       VARCHAR2(20),  
  phone           VARCHAR2(20),  
  email           VARCHAR2(10) NOT NULL,  
  CONSTRAINT clients_phone_email_uk UNIQUE (email,phone));
```

Reglas Básicas para Restricciones

- Las restricciones que hacen referencia a más de una columna se deben especificar en el nivel de tabla
- La restricción NOT NULL se puede especificar solo en el nivel de columna, no en el nivel de tabla
- Las restricciones UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY y CHECK se pueden definir en el nivel de columna o de tabla
- Si se utiliza la palabra CONSTRAINT en la sentencia CREATE TABLE, debe asignar un nombre a la restricción

Examen de las Violaciones

EJEMPLO

```
CREATE TABLE clients(  
    client_number    NUMBER(6),  
    first_name       VARCHAR2(20),  
    last_name        VARCHAR2(20),  
    phone            VARCHAR2(20) CONSTRAINT phone_email_uk  
                    UNIQUE(email,phone),  
    email            VARCHAR2(10) CONSTRAINT NOT NULL,  
    CONSTRAINT emailclients_email NOT NULL,  
    CONSTRAINT clients_client_num_pk PRIMARY KEY (client_number));
```

Examen de las Violaciones

VIOLACIÓN DE CLAVE ÚNICA COMPUESTA

Las claves compuestas se deben definir en nivel de tabla

```
CREATE TABLE clients(  
    client_number    NUMBER(6),  
    first_name       VARCHAR2(20),  
    last_name        VARCHAR2(20),  
    phone            VARCHAR2(20) CONSTRAINT phone_email_uk  
                    UNIQUE(email, phone),  
    email            VARCHAR2(10) CONSTRAINT NOT NULL,  
    CONSTRAINT emailclients_email NOT NULL,  
    CONSTRAINT clients_client_num_pk PRIMARY KEY (client_number));
```

VIOLACIÓN DE NOT NULL

Las restricciones NOT NULL solo se pueden definir en el nivel de columna

VIOLACIÓN DE NOMBRE

Cuando se utiliza el término CONSTRAINT, debe ir seguido de un nombre de restricción

Cinco Tipos de Restricciones

- Existen cinco tipos de restricciones en una base de datos de Oracle
- Cada tipo aplica una regla diferente
- Los tipos son:
 - Restricciones NOT NULL
 - Restricciones UNIQUE
 - Restricciones PRIMARY KEY
 - Restricciones FOREIGN KEY
 - Restricciones CHECK

Restricción NOT NULL

- Una columna definida con una restricción NOT NULL necesita que para cada fila introducida en la tabla, debe existir un valor para dicha columna
- Por ejemplo, si la columna de correo electrónico de una tabla de empleados se ha definido como NOT NULL, cada empleado introducido en la tabla DEBE tener un valor en la columna de correo electrónico
- Al definir columnas NOT NULL, es habitual utilizar el sufijo **_nn** en el nombre de restricción
- Por ejemplo, el nombre de restricción para la columna de correo electrónico NOT NULL de la tabla de empleados podría ser emp_email_nn

Restricción UNIQUE

- Una restricción UNIQUE necesita que todos los valores de una columna o juego de columnas (clave compuesta) sean únicos; es decir, que dos filas de una tabla no pueden tener valores duplicados
- Por ejemplo, puede ser importante para un negocio garantizar que no hay dos personas que tengan la misma dirección de correo electrónico
- La columna de correo electrónico se puede definir con una restricción UNIQUE
- La columna o juego de columnas que se define como UNIQUE se denomina una clave única

Restricción UNIQUE

- Si la combinación de dos o más columnas debe ser única para cada entrada, se dice que la restricción es una clave única compuesta
- La indicación de que todas las combinaciones de correo electrónico y apellido deben ser ÚNICAS es un ejemplo de clave única compuesta
- La palabra "clave" hace referencia a las columnas, no a los nombres de restricciones

Ejemplo de Restricción UNIQUE

- Si la columna de correo electrónico de la tabla se define con una restricción UNIQUE, ninguna otra entrada de cliente puede tener el mismo correo electrónico
- ¿Qué ocurre si dos clientes viven en el mismo domicilio y comparten una dirección de correo electrónico?

CLIENT_NUMBER	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	EMAIL
5922	Hiram	Peters	3715832249	hpeters@yahoo.com
5857	Serena	Jones	7035335900	serena.jones@jones.com
6133	Lauren	Vigil	4072220090	lbv@lbv.net

```
INSERT INTO clients (client_number, first_name, Last_name, phone, email)
VALUES (7234, 'Lonny', 'Vigil', 4072220091, 'lbv@lbv.net');
```

```
ORA-00001: unique constraint
(USWA_SKHS_SQL01_T01.CLIENT_EMAIL_UK) violated
```

Definición de Restricciones UNIQUE

- Al definir restricciones UNIQUE, es habitual utilizar el sufijo **_uk** en el nombre de restricción
- Por ejemplo, el nombre de restricción para la columna de correo electrónico UNIQUE de la tabla de empleados podría ser emp_email_uk
- Para definir una clave única compuesta, debe definir la restricción en el nivel de tabla en lugar del nivel de columna
- Un ejemplo de nombre de restricción de clave única es:

```
CONSTRAINT clients_phone_email_uk UNIQUE(email,phone)
```

Clave Única Compuesta

- Las restricciones UNIQUE permiten la entrada de valores nulos a menos que la columna también tenga definida una restricción NOT NULL
- Un valor nulo en una columna (o en todas las columnas de una clave única compuesta) cumple siempre una restricción UNIQUE porque los valores nulos no se consideran igual a nada

CLIENT_NUMBER	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	EMAIL
5922	Hiram	Peters	3715832249	hpeters@yahoo.com
5857	Serena	Jones	7035335900	serena.jones@jones.com
6133	Lauren	Vigil	4072220090	lbv@lbv.net
7234	Lonny	Vigil	4072220091	lbv@lbv.net



Esta combinación de columnas debe ser **ÚNICA**

Clave Única Compuesta

- Para cumplir una restricción que designa una clave única compuesta, dos filas de la tabla no pueden tener la misma combinación de valores en las columnas de clave
- Además, cualquier fila que contenga valores nulos en todas las columnas de clave automáticamente cumple la restricción

CLIENT_NUMBER	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	EMAIL
5922	Hiram	Peters	3715832249	hpeters@yahoo.com
5857	Serena	Jones	7035335900	serena.jones@jones.com
6133	Lauren	Vigil	4072220090	lbv@lbv.net
7234	Lonny	Vigil	4072220091	lbv@lbv.net



Esta combinación de columnas debe ser **ÚNICA**

Restricciones Creadas en la Creación de la Tabla

- Al agregar una restricción NOT NULL como parte de la sentencia de creación de una tabla, la base de datos Oracle creará una restricción Check en la base de datos para aplicar un valor en la columna NOT NULL
- La creación de esta restricción puede ser casi invisible para el usuario al crear la tabla: Oracle solo lo hace
- Al final de la sentencia de creación de tabla, se muestra el mensaje "Table created", pero no se proporcionan detalles sobre el número o tipos de restricciones que también se han creado